1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏盐城地区初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

试题部分

1. 计算：

1. (1)

【解析】
1. (1)

2. 已知函数 $y=\sqrt{12-x}+\sqrt{2x+10}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

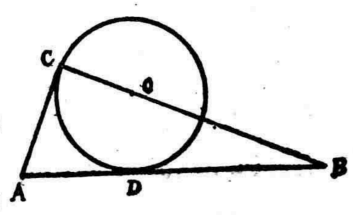
3. m 为何值时，方程 $x^2-2x+m=0$ 有两个相等的实数根？并求出它的根.

【解析】
二次方程有两个相等的实数根，当且仅当判别式为零. 因此

$$\Delta=(-2)^2-4m=4-4m=0$$

解得 $m=1$. 此时方程为 $x^2-2x+1=0$，即 $(x-1)^2=0$，所以它的两个相等的实数根都是 $x=1$.

4. 从 $\odot O$ 外一点 A 作 $\odot O$ 的两条切线 AC，AD，C，D 为切点，连接 CO 并延长交 AD 的延长线于 B. 若 $AD=4\ \text{cm}$，$DB=5\ \text{cm}$，求 $\odot O$ 的面积（π 不必取近似值）.



FloatBarrier

【解析】

设圆的半径为 r. 以切点 D 为原点，直线 AD 为 x 轴建立直角坐标系，则由半径垂直于切线可设 $D=(0,0)$，$O=(0,r)$，$A=(-4,0)$，$B=(5,0)$.

设 $C=(u,v)$. 因为 C 在圆上，所以

$$u^2+(v-r)^2=r^2 \quad \text{即} \quad u^2+v^2-2rv=0$$

又因为 AC 是圆的切线，故 $AC\perp OC$，从而

$$(-4-u,-v)\cdot(u,v-r)=0$$

结合 $u^2+v^2=2rv$，上式化为 $4u+rv=0$，即 $u=-\frac{rv}{4}$. 代入圆的方程，并注意 $C\neq D$，得

$$v\left(\frac{r^2+16}{16}v-2r\right)=0$$

因 $C\neq D$，有 $v\neq 0$，故 $v=\frac{32r}{r^2+16}$，再由 $u=-\frac{rv}{4}$ 得 $u=-\frac{8r^2}{r^2+16}$.

由于 B，O，C 三点共线，直线 BO 的斜率为 $-\frac{r}{5}$，所以

$$v=-\frac{r}{5}(u-5)=\frac{r}{5}(5-u)$$

代入 u，v 的表达式并约去 $r>0$，可得

$$\frac{32}{r^2+16}=\frac{1}{5}\left(5+\frac{8r^2}{r^2+16}\right)$$

即 $160=5(r^2+16)+8r^2=13r^2+80$，因此 $r^2=\frac{80}{13}$. 所以圆的面积为

$$\pi r^2=\frac{80\pi}{13}\ \text{cm}^2$$

5. 求以双曲线 $3x^2-2y^2=6$ 的顶点为焦点，焦点为顶点的椭圆的方程.

【解析】

将双曲线方程化为标准形式，得 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{3}=1$. 因此双曲线的顶点为 $(\pm\sqrt{2},0)$，焦点为 $(\pm\sqrt{5},0)$，因为其焦半距的平方为 $2+3=5$.

所求椭圆以双曲线的焦点为顶点，所以椭圆的长半轴为 $a=\sqrt{5}$；以双曲线的顶点为焦点，所以椭圆的焦半距为 $c=\sqrt{2}$. 对椭圆有 $b^2=a^2-c^2$，从而 $b^2=5-2=3$. 因此所求椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{3}=1$$

6. 若 $\sin\alpha$，$\cos\alpha$，$\tan\alpha$ 成等比数列，求证：$(\sin\alpha+\cos\alpha+\tan\alpha)(\sin\alpha-\cos\alpha+\tan\alpha)=\frac{1}{\cos^2\alpha}$.

【解析】

因为 $\tan\alpha$ 有定义，所以 $\cos\alpha\neq 0$. 三个数 $\sin\alpha$，$\cos\alpha$，$\tan\alpha$ 成等比数列，故中间项的平方等于两端项的积，即

$$\cos^2\alpha=\sin\alpha\tan\alpha$$

于是

$$(\sin\alpha+\cos\alpha+\tan\alpha)(\sin\alpha-\cos\alpha+\tan\alpha)$$

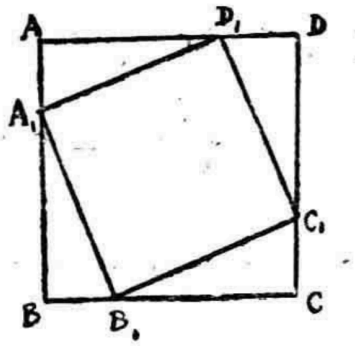
$$=(\sin\alpha+\tan\alpha)^2-\cos^2\alpha=\sin^2\alpha+2\sin\alpha\tan\alpha+\tan^2\alpha-\cos^2\alpha$$

$$=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha+\tan^2\alpha=1+\tan^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}.$$

所以原等式成立.

7. 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 内，作内接正方形 $A_1B_1C_1D_1$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)

8. 在 $\triangle ABC$ 中，最大角是最小角 C 的二倍，其三边 a，b，c 成等差数列，求证：这个三角形是锐角三角形.

【解析】

设最小角 $C=\gamma$. 由题意，最大角为 2γ，第三个角为 $\pi-3\gamma$. 因为 γ 是最小角，且 2γ 是最大角，所以

$$\gamma \leq \pi-3\gamma \leqslant 2\gamma$$

由左边不等式得 $\gamma \leq \frac{\pi}{4}$.

若 $\gamma=\frac{\pi}{4}$，则三角形的三个角为 $\frac{\pi}{4}$，$\frac{\pi}{4}$，$\frac{\pi}{2}$. 由正弦定理，与前两个相等角对应的两边相等，而与 $\frac{\pi}{2}$ 对应的边较长，因此三边中有两个相等且另一个较大. 三个数成等差数列时，若其中两个数相等，则公差必须为零，三个数应全部相等，矛盾. 所以 $\gamma<\frac{\pi}{4}$.

因此最大角 $2\gamma<\frac{\pi}{2}$，三角形的三个内角都小于 $\frac{\pi}{2}$，所以这个三角形是锐角三角形.